
Gestor de Atualizações

Documentação Consolidada

Painel web + Atualizador Inteligente de ERP

Gerado em 18 de setembro de 2026 às 13:03

a partir de docs/DOCUMENTACAO_CONSOLIDADA.md

Gestor de Atualizações — Documentação Consolidada

Bredas Sistemas · Painel web de gestão de clientes/atualizações + Atualizador Inteligente de ERP (agente local)

Documento único que reúne, atualiza e substitui todos os relatórios, auditorias, especificações e apresentações que existiam soltos em `web/docs/` . Cada afirmação técnica abaixo foi conferida contra o código-fonte real em setembro de 2026 — onde um documento antigo dizia uma coisa e o código dizia outra, o código venceu, e a divergência está registrada na [seção 5](#).

Versão deste documento	1.3
Data	18 de setembro de 2026
Autor	Antonio Salomão
Nesta revisão	Reorganização do <code>client/js</code> por responsabilidade (seção 2.2), verificação de tipos e testes na seção 4
Substitui	Ver seção 6 — histórico deste documento
PDF	Gerado do <code>.md</code> por <code>npm run pdf</code> nesta pasta — nunca editado à mão

Este documento é uma fotografia, não a fonte da verdade

Ele existe para ser lido inteiro, de uma vez — por alguém que chega ao projeto, ou por quem precisa de uma visão completa dos dois lados num arquivo só (daí o PDF). Isso o torna útil, e também o torna o documento que **envelhece mais rápido**: tudo que ele descreve está descrito também em algum lugar que muda junto com o código.

Quando este documento e outro discordarem, o outro está certo. A ordem de precedência:

Assunto	Onde está a verdade
Como rodar, instalar, o que o sistema faz	<code>web/README.md</code> , <code>atualizador/README.md</code>
Onde colocar cada coisa, como testar	<code>CONTRIBUTING.md</code> de cada metade
Por que foi feito assim	<code>docs/adr/</code> de cada metade
O que mudou e quando	web/CHANGELOG.md
O que fazer quando quebra	docs/OPERACAO.md
O que ainda pode dar errado no agente	<code>atualizador/RISCOS-CONHECIDOS.md</code>

Ao alterar o código, atualize **aquele** documento. Este aqui é revisado de tempos em tempos, comparando com o código — como foi feito em set/2026, quando as seções 2.2 e 4 tinham ficado para trás.

Sumário

1. Visão geral do projeto
 2. Painel web — Gestor de Atualizações — inclui 2.7 Mudanças de 11/09/2026, 2.8 Mudanças de 15/09/2026 e 2.9 Revisão de interface e Configurações
 3. Atualizador Inteligente de ERP — agente local (C#)
 4. Como verificar
 5. Auditoria de agosto/set 2026 — o que mudou desde então
 6. Histórico deste documento
-

1. Visão geral do projeto

Hoje, atualizar o ERP num cliente da Bredas depende de alguém da equipe entrar remotamente (AnyDesk) no servidor de cada cliente e, na mão: fazer backup do banco, trocar executáveis, rodar scripts de atualização de banco e testar se funcionou — servidor por servidor. Isso consome tempo da equipe de suporte, não escala com o número de clientes, e cada passo manual é uma chance de esquecimento (backup pulado, script no banco errado, cliente interrompido no meio de uma venda).

O projeto ataca esse problema em duas frentes independentes, cada uma num estágio de maturidade diferente:

Frente	O que é	Tecnologia	Estado
Painel web (web/)	Sistema multiusuário para a equipe cadastrar clientes, registrar atualizações/agendamentos, publicar pacotes de versão e acompanhar o parque de agentes instalados	Node.js + Express + SQLite (backend), JavaScript puro sem framework (frontend)	Em produção, uso diário da equipe
Atualizador Inteligente de ERP (atualizador/)	Agente que roda como serviço Windows no servidor de cada cliente: baixa a versão publicada no painel, aplica scripts de banco e distribui os executáveis novos, sem acesso remoto manual	C# / .NET 8 Worker Service, driver Firebird nativo	Pré-piloto — compila, o ciclo completo já rodou de ponta a ponta contra Firebird real, mas ainda falta a Fase 2 (participação do ERP Delphi) para poder atualizar um cliente de verdade

As duas frentes se conectam por uma API HTTP: o painel web publica pacotes de versão por sistema (B_Vendas, B_NFe, B_Ordem, ...); o agente local consulta essa API, baixa o pacote da versão do sistema que ele cuida, e reporta de volta o resultado de cada execução. O painel consolida esses relatos num painel de acompanhamento (quantos clientes estão atualizados, quantos falharam, quantos sumiram).

Arquitetura em três pilares (o agente C#)

Pilar	Tecnologia	Responsabilidade
A Mente — API central	Node.js, Express, SQLite (o painel web da seção 2)	Gerenciar versões, pacotes, clientes, publicação, autenticação web e logs dos agentes
O Músculo — agente local	C# / .NET 8 Worker Service	Operar no servidor do cliente: download, extração, aplicação de scripts SQL, injeção dos executáveis novos
O Rosto — ERP e terminais	Delphi (código existente, b_vendas e afins)	Ler o estado da atualização, avisar o usuário e registrar a autorização no momento certo — esta parte ainda não foi escrita, ver 3.4

2. Painel web — Gestor de Atualizações

2.1 O que é

Reescrita em Node.js + JavaScript puro do app desktop original (Python/Tkinter, pasta `gestor/` na raiz do projeto, mantida intacta como referência). Faz a mesma coisa — controlar atualizações de sistemas em clientes, uma agenda de tarefas internas e o cadastro de clientes — só que agora como um servidor web acessível por várias pessoas ao mesmo tempo, cada uma com seu próprio login.

O que mudou em relação ao app desktop:

- **Login multiusuário.** O app original era de uso individual; agora cada pessoa da equipe tem usuário e senha próprios. A primeira conta criada vira administrador automaticamente; depois disso, qualquer pessoa logada pode convidar novas contas pela tela **Usuários** — só administradores podem remover contas, e ninguém pode remover a própria conta nem a última que resta.
- **Servidor em vez de aplicativo instalado** — um processo Node roda num lugar só (PC, servidor da empresa ou nuvem), e a equipe acessa pelo navegador.
- **Mesmo banco (SQLite), mesmas regras de negócio** — nome de cliente único, renomear cliente propaga o novo nome para o histórico, backup automático a cada início do servidor.
- **Aba Histórico**, nova: registra quem criou/editou/excluiu cada cliente, atualização, agendamento, sistema e conta, e quem restaurou cada backup — necessário agora que várias pessoas usam o mesmo sistema ao mesmo tempo.
- **Aba Sistemas**, nova: filtra clientes por sistema e por uma data de corte opcional, para achar quem ficou pra trás depois de uma mudança grande.
- **Paginação** nas listas que crescem (Atualizações, Agendamentos, Clientes, Histórico), com ordenação calculada no servidor.
- **Segurança de servidor web:** cabeçalhos HTTP de proteção (`helmet`) e limite de tentativas de login por IP — o app original, local e sem login, não precisava de nenhum dos dois.
- **Notificação no Discord** (opcional, `DISCORD_WEBHOOK_URL`): avisa um canal a cada atualização cadastrada e quando um agente do Atualizador automático fica offline/com erro.

Funcionalidades adicionadas em set/2026:

- **Alerta proativo de agente offline/com erro** (`AlertaAgenteService`) — confere sozinho, a cada `ALERTA_AGENTES_INTERVALO_MINUTOS` (padrão 15 min), a situação de cada agente do Atualizador automático e avisa o Discord só na *transição* para "offline" (24h+ sem contato) ou "erro" — não repete o aviso a cada ciclo enquanto o problema continua.
- **Tendência mensal de atualizações** (Resumo) — gráfico dos últimos 12 meses.
- **Grupo/Rede de clientes** — campo opcional para agrupar unidades sob a mesma bandeira.
- **Converter Agendamento em Atualização** — botão que pré-preenche um novo registro de Atualização a partir de uma tarefa de Agendamentos.
- **Tempo médio de resolução por responsável** (Resumo) — só conta tarefas criadas depois desta métrica existir, pra não inventar uma data que não existe.

2.2 Arquitetura do código

```
navegador (client/) <--HTTP/JSON--> Express (server/) <--> SQLite (gestao.db)
```

Um único processo Node serve tudo: os arquivos estáticos do front-end e a API JSON (/api/...). Sem build step, bundler ou transpilação em nenhum dos dois lados.

Backend (server/), em camadas, de fora para dentro:

```
rotas (routes/) -> controllers/ -> services/ -> database/ (repositórios) -> SQLite
```

- **database/** — uma classe `Database` (conexão, migrações, backup automático) e um `Repository` por tabela. **Só aqui existe SQL** — nenhuma outra camada monta uma query diretamente.
- **services/** — regras de negócio (validação, propagação de rename, cálculo dos indicadores do Resumo, import/export de planilha, login). No Python original ficavam misturadas dentro de cada `View` do Tkinter; aqui viraram classes próprias, testáveis sem simular uma requisição HTTP.
- **controllers/** — fins de propósito: recebem a requisição, chamam o serviço certo, devolvem a resposta.
- **routes/index.js** — só o mapeamento verbo HTTP + caminho → método do controller. Rotas de `/api/auth/...` não passam pelo middleware `requireAuth`; todo o resto passa.
- **Server.js** — classe raiz: cria o `Database`, monta serviços/controllers (injeção de dependência simples, na mão) e configura o Express.

Por que `better-sqlite3` (síncrono) e não `sqlite3` / `node:sqlite` : os métodos de repositório não usam `await`. Foge do padrão assíncrono comum em Node, mas segue a mesma filosofia de código direto que o `sqlite3` do Python já usava — o SQLite lê do disco rápido o bastante para "assíncrono" não trazer benefício, só complexidade.

Erros: `shared/errors.js` define `ValidationError` (400) e `NotFoundError` (404) — erros esperados, com mensagem segura de mostrar ao usuário. Qualquer outro erro vira 500 genérico, sem vaziar detalhe interno.

Sessão de login: `database/SqliteSessionStore.js` é uma classe própria (estende `session.Store`) que guarda sessões num `sessions.sqlite` separado, usando a mesma `better-sqlite3` do resto do app — evita depender de `connect-sqlite3`, que traz `sqlite3` + `node-gyp`, cadeia com vulnerabilidades conhecidas de build.

Front-end (client/) — JavaScript puro, orientado a objetos, carregado como ES Modules direto pelo navegador, sem bundler:

```

app/App.js      -- classe raiz: login vs. shell principal, troca de aba, mantém cada View viva
app/View.js     -- classe base: listeners rastreados (removidos no destroy()) + ciclo
                  stale-while-revalidate
app/*.js        -- o esqueleto: router, prefs, SwrCache, theme, appearance, notify, Shortcuts
components/*.js -- peças de UI reaproveitáveis: SortableTable, Pagination, Autocomplete, Modal,
                  Toast, CommandPalette (Ctrl+K), EmptyState, ConexaoBanner, ReminderBanner,
                  MenuConta
components/charts -- PieChart, BarChart, LineChart (SVG escrito à mão)
domain/*.js     -- vocabulário do negócio, SEM tocar no DOM: agenteStatus, agenteReport,
                  agenteLabels, relatorio, pessoa. É o que dá para testar fora do navegador
utils/*.js      -- utilidades genéricas: date, html, color, icons, debounce, guard, arquivo
views/*.js      -- uma classe por tela (Resumo, Atualizações, Agendamentos, Clientes, Consultar
                  Cliente, Distribuição, Versões, Sistemas, Histórico, Login) e os painéis
                  (Configurações, Backups, Usuários, Saúde, Configuração da API)
api/ApiClient.js -- único lugar que chama fetch; todo o resto fala com o servidor por ele

app/theme.js + app/appearance.js + views/ConfiguracoesPanel.js
    -- as preferências do usuário. theme.js cuida só de claro/escuro/sistema;
    appearance.js cuida do resto (cor de destaque, tamanho do texto, densidade e
    altura das tabelas, linhas por página, animações, fundo, posição dos avisos,
    tela inicial, lembrar filtros). Escrevem um atributo no <html> (data-tema,
    data-realce, data-densidade, ...) que o CSS lê -- nenhum componente conhece as
    preferências. ConfiguracoesPanel.js é o painel de duas colunas com busca que
    expõe tudo isso.

    As preferências são da CONTA: ficam em usuario_preferencias no servidor
    (GET/PUT /api/preferencias). O localStorage continua sendo escrito, mas como
    cache -- theme-init.js roda no <head> e precisa de resposta síncrona, senão a
    página nasceria no tema errado e trocaria na cara de quem olha. prefs.js
    (conectarPreferencias) busca as da conta no login e corrige o cache se
    divergir, e limpa o cache quando quem entra é outra pessoa

```

A divisão entre `app/`, `components/`, `domain/` e `utils/` segue uma regra só, e é o que responde "onde eu ponho este arquivo novo?": **`utils/` não conhece o negócio, `domain/` não conhece o DOM, `components/` não conhece a tela em que está, `views/` conhece as duas coisas, e `app/` segura tudo junto.** Até set/2026 existia uma pasta `core/` única com 35 arquivos misturando as cinco categorias -- ver [ADR-0005](#).

Cada `view` é instanciada uma única vez (não recriada ao trocar de aba), para não perder o que o usuário estava digitando. Toda vez que a aba fica visível, `App.js` chama `view.refresh()`, que usa **`stale-while-revalidate`** (`app/SwrCache.js`): o que já foi buscado aparece na hora, a revalidação roda em segundo plano, e a tela só é redesenhada se a resposta for diferente (comparação por serialização estável — `JSON.stringify` puro não serve porque o SQLite não garante ordem de colunas entre consultas). Escrita numa aba invalida o cache das outras que dependem do mesmo dado.

O estado da navegação vive na URL (`#/clientes`, via `app/router.js`): recarregar mantém a tela aberta, e dá para compartilhar o link de uma aba específica.

Toda tela nova deve estender `app/View.js` e usar `this.on(alvo, evento, fn)` em vez de `addEventListener` direto quando o alvo é `document / window` — listeners registrados assim são removidos no `destroy()` (sem isso, já causou uma tela fantasma reagindo à tecla `Delete` depois de um novo login).

Por que sem framework: decisão deliberada do projeto — front-end em JavaScript puro, orientado a objetos, sem etapa de build. Cada `view` segue o mesmo papel que tinha em `gestor/views/*.py` no app Tkinter original, só desenhando HTML/CSS em vez de widgets Tkinter.

2.3 Revisão de interface e distribuição — set/2026

Uma revisão ampla do front-end e do módulo de distribuição corrigiu defeitos, introduziu o modelo de "uma versão no ar por sistema" e deu ao painel do Atualizador automático o acompanhamento que faltava.

Defeitos corrigidos

#	Defeito	Onde estava	Correção
1	Página sem <code><h1></code> real	<code>app/App.js</code>	<code><h1></code> que muda por aba, junto com <code>document.title</code>
2	Lista de clientes parados nunca era desenhada — a API devolvia os dados, a tela usava só <code>.length</code>	<code>views/ResumoView.js</code>	Tabela ordenável, fundo tingido conforme o atraso, indicador vira botão que rola até ela
3	Race condition na busca — resposta de "ab" podia chegar depois da de "abc" e sobrescrever a tabela	Todas as telas com busca	<code>ApiClient</code> cancela por chave: requisição nova aborta a anterior de mesma chave
4	Listeners vazando — <code>document.addEventListener("keydown")</code> nunca removido; após expirar sessão, <code>Delete</code> podia excluir por uma tela fantasma	Atualizações, Agendamentos, Clientes	Classe base <code>View</code> com <code>this.on(...)</code> rastreado e <code>destroy()</code>
5	Publicar versão sem <code>try/catch</code> nem trava de botão	<code>views/DistribuicaoView.js</code>	Tratamento de erro, botão travado, mensagem do servidor exibida
6	<code>Escape</code> num campo apagava os 8 campos do formulário, sem volta	Formulários	Limpa e oferece Restaurar num toast
7	<code>Enter</code> amarrado campo a campo, sem <code><form></code>	Formulários	<code><form></code> de verdade com <code>submit</code>
8	Exportar ignorava os filtros — filtrar 12 registros e receber um <code>.xlsx</code> com 4.000	<code>AtualizacoesController</code> /repositório	<code>exportAll(search, responsavel)</code> usa as mesmas cláusulas de <code>list()</code>

#	Defeito	Onde estava	Correção
9	"Último log" de cada agente era <code>MAX(id)</code> , não o mais recente por data	<code>VersaoRepository.agentes()</code>	<code>ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY cnpj ORDER BY criado_em DESC, id DESC)</code>

Exclusão reversível em vez de confirmação: Atualizações e Agendamentos não pedem mais confirmação para excluir — a ação acontece na hora, e um toast oferece **Desfazer** por 7 segundos. Confirmação em toda exclusão vira reflexo (a pessoa clica sem ler); custa um clique a mais sempre e não impede o engano nunca. **Clientes continua pedindo confirmação**, de propósito: um cliente é referenciado pelo nome em todo o histórico, e "desfazer" recriaria o cadastro com id novo — não é o mesmo que nunca ter excluído.

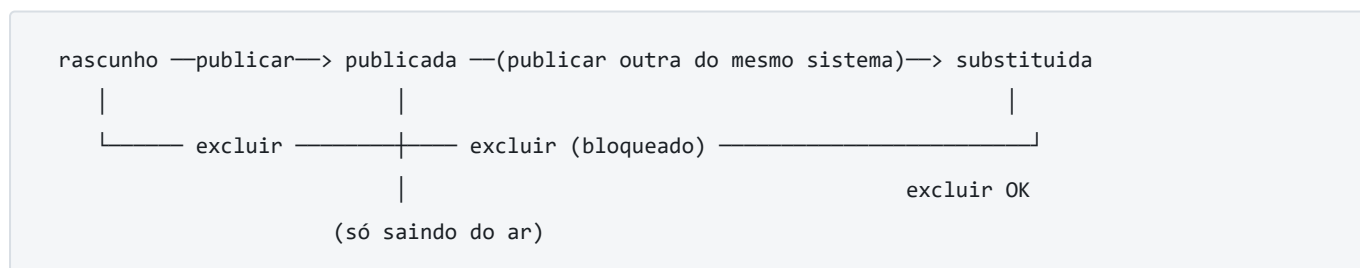
Distribuição: versão por sistema

O problema: o formulário só tinha "Versão" e "Arquivo"; `VersaoService.check()` respondia com a última publicada **de qualquer sistema**. Na prática, o agente do B_NFe podia baixar e instalar o pacote do B_Vendas.

O que mudou:

- `sistema` é o primeiro campo do formulário de publicação, obrigatório.
- `check()` exige `sistema` — deixar opcional reabriria o comportamento perigoso por descuido.
- Uma versão no ar por sistema, sempre.** Publicar uma versão nova marca a anterior do mesmo sistema como `substituida`, que sai de circulação na hora. O formulário avisa antes qual versão vai sair do ar.

Por que "substituída" e não excluída: o efeito prático é idêntico (sai do ar imediatamente), mas o registro permanece — quando algo quebra num cliente, a primeira pergunta é "que versão ele estava rodando antes?". **Exclusão de verdade existe** (`DELETE /api/versoes/:id`, com o arquivo junto), mas **não é possível excluir a versão que está no ar** — isso deixaria os agentes daquele sistema sem nada para baixar, sem aviso.



Painel do Atualizador automático

Antes, a tabela mostrava contagens calculadas **no navegador**, sobre os últimos 30 registros — "total de execuções" na verdade era "quantos dos últimos 30". E a pergunta central não tinha resposta: **quais clientes ainda não estão na versão que eu publiquei?**

Uma chamada só (`GET /api/versoes/painel`) devolve tudo coerente entre si, com a agregação feita em SQL sobre a tabela inteira:

- Indicadores gerais:** agentes monitorados · na versão publicada · ainda desatualizados · com erro · sem contato (24h+) · execuções nas 24h.

- **Por agente:** `situacao` (`ok` / `desatualizado` / `erro` / `offline` / `pendente`), última versão instalada vs. versão-alvo publicada, horas sem contato, taxa de sucesso histórica, máquina/hwid/ cidade, contagens reais de sucessos/falhas. Precedência da `situacao` : **offline ganha de tudo** (não dá para afirmar nada sobre uma máquina sumida), e **erro ganha de desatualizado**.
- **Filtros** por situação, sistema e busca livre.
- **Atualiza sozinho a cada 30s, e pausa quando a aba não está visível** — um painel de monitoramento com botão manual só mostra a verdade quando alguém lembra de clicar.

Fluidez: cache e renderização

`core/SwrCache.js` + `core/View.js` implementam `stale-while-revalidate`: mostra o que já tem guardado na hora, revalida por trás, redesenha só se mudou. Redesenhar uma tabela idêntica custa um piscar visível e a perda da posição de rolagem, sem ganho nenhum. Uma barra fina no topo indica revalidação em segundo plano.

Renderização incremental: `SortableTable` reaproveita `<tr>` existentes em vez de reconstruir o `<tbody>` inteiro a cada seleção; `Pagination` só troca rótulos e `disabled` em vez de refazer `innerHTML` (que antes derrubava o foco pro `body` a cada página); `Autocomplete` passou de um listener global por instância (nunca removido) para um único compartilhado com `destroy()`.

Upload com progresso: `postForm` usa `XMLHttpRequest` em vez de `fetch` (só o XHR expõe `upload.onprogress`) — pacotes têm dezenas de MB. Timeout de 10 min para upload, 15s para o resto.

Navegação

Rotas por hash (`#/clientes`) — o hash nunca chega ao servidor, sem risco de conflitar com rota da API. Paleta de comandos (**Ctrl+K**) busca telas, ações e clientes juntos. **Alt+1...Alt+9** vão direto à aba de mesmo número. **?** abre a lista de atalhos. Filtros persistem por aba (`sessionStorage`).

Visual, design system e acessibilidade

CSS consolidado (regras que se sobresscreviam viraram uma definição única por componente); escala tipográfica de 17 tamanhos ad-hoc reduzida a 7 degraus; breakpoints de 6 para 2 estruturais; **tema claro** somado a escuro/sistema (as cores calculadas em JS agora leem os tokens em tempo de execução, em vez de hex copiado que quebraria no tema claro).

Acessibilidade: modal com foco preso e `role="dialog"` (foco padrão em confirmações destrutivas é **Cancelar**, não a ação); abas com `role="tablist"` e navegação por setas; tabelas com cabeçalhos `<button>` (`aria-sort`) e linhas navegáveis por teclado; skip link; `prefers-reduced-motion` zera animações; `aria-live` nos contadores, `role="alert"` nos toasts de erro.

Contrato do agente (Worker C#)

Qualquer agente novo precisa mandar `?sistema=` — é obrigatório desde esta revisão.

```
GET /api/update/check/{cnpj}?sistema=B_Vendas&versao=2026.08.27
x-agent-token: <AGENT_API_TOKEN>
```

```
// há atualização
{ "update_available": true, "sistema": "B_Vendas", "version": "2026.09.01",
  "packages": [{ "file": "...", "url": "...", "sha256": "...", "bytes": 50 }],
  "script_url": "", "notes": "Observações da entrega" }

// já está na última
{ "update_available": false, "sistema": "B_Vendas" }
```

Sem `sistema`: 400 { "error": "Informe o sistema no parâmetro 'sistema'." } . Um agente que cuida de vários sistemas faz uma chamada por sistema.

```
POST /api/update/log
x-agent-token: <AGENT_API_TOKEN>
```

```
{
  "cnpj": "11222333000181",
  "status": "OK",                // obrigatório: OK|SUCESSO|ATUALIZADO|CONCLUIDO ou ERRO|FALHA
  "sistema": "B_Vendas",        // sem ele, o painel não sabe contra qual versão alvo comparar
  "versao": "2026.09.01",
  "versaoAnterior": "2026.08.27",
  "duracaoMs": 73500,
  "maquina": "CAIXA-01",
  "hwid": "...",
  "detalhes": "Atualizado e serviço reiniciado"
}
```

Campos novos são opcionais (logs antigos continuam aceitos), mas sem `sistema` / `versao` o agente aparece como "em andamento" em vez de "em dia"/"desatualizado". Aliases em inglês aceitos: `system`, `version`, `previous_version`, `duration_ms`, `machine`, `details`.

Nota de terminologia: o agente C# atual (ver [seção 3](#)) chama esse mesmo valor de `CODIGO_CLIENTE`, não `cnpj` — o campo nunca validou formato de CNPJ de verdade, e o nome do lado do agente foi corrigido para não confundir quem configura um cliente novo. O contrato de rede (parâmetro `cnpj` na URL/JSON) não mudou.

Migrações de banco desta revisão

Todas idempotentes, rodam a cada boot (`Database._migrate`). `versoes_atualizador` ganhou `sistema`, `substituido_em`, `substituido_por`, `tamanho_bytes`; `atualizador_logs` ganhou `sistema`, `versao`, `versao_anterior`, `duracao_ms`, `maquina`; índices `idx_versoes_sistema` / `idx_atualizador_logs_cnpj`. Um backfill automático deduziu o `sistema` das 7 versões publicadas antes desta revisão, comparando o nome do pacote com os sistemas cadastrados — versões cujo sistema não pôde ser deduzido aparecem como "Sistema não informado" e **não são distribuídas** até corrigidas (falhar visível é melhor que falhar calado).

2.4 Segurança e dependências

Todas as dependências de produção foram atualizadas para a major mais recente (set/2026), sem mudança de código além do CSP descrito abaixo:

Pacote	Antes	Depois
<code>express</code>	4.19	5.2
<code>bcryptjs</code>	2.4	3.0
<code>better-sqlite3</code>	11.3	13.0
<code>dotenv</code>	16.4	17.4
<code>helmet</code>	7.1	8.3
<code>multer</code>	2.0	2.3
<code>express-session</code>	1.18	1.19

A migração do `express` fechou a última vulnerabilidade moderada do `npm audit` (`qs`, travada em `~6.15.1` pelo Express 4). Cada rota foi conferida contra as mudanças do Express 5 antes da migração (parser de query string, `path-to-regexp`, assinatura de handler de erro) — nenhuma usava os padrões que mudaram.

O que mudou de fato no código, por causa do endurecimento de CSP feito junto: o script inline de tema no `<head>` de `client/index.html` foi extraído para `client/js/theme-init.js`, e `Server.js` / `requireAgent.js` ganharam uma CSP sob medida e comparação de token em tempo constante.

Deixado de fora de propósito: a vulnerabilidade restante do `npm audit` é em `uuid`, puxada por `exceljs` — não há versão mais nova do `exceljs` que resolva isso sem downgrade de major.

`connect-sqlite3` foi evitado deliberadamente desde o início do projeto: depende de `sqlite3` + `node-gyp`, cadeia com vulnerabilidades conhecidas nas ferramentas de build. As sessões usam uma classe própria (`SqliteSessionStore.js`) com a mesma `better-sqlite3` do resto do app.

`.env.bak` esteve commitado no git (corrigido em set/2026): a regra do `.gitignore` só cobria `.env` (nome exato); um `.env.bak` real chegou a ser commitado ("Snapshot antes da migração para Turso", 18/08/2026). O `SESSION_SECRET` dentro era só o valor de exemplo público — nenhum segredo real vazou desta vez, mas o próximo `cp .env .env.bak` de alguém teria vazado credenciais de verdade. Corrigido: `.gitignore` agora ignora `.env.*` (com exceção de `.env.example`), e o arquivo antigo foi tirado do índice do git (`git rm --cached`).

2.5 Como rodar, implantar e operar

Desenvolvimento (Node.js 18+):

```
cd web/server
npm install
Copy-Item .env.example .env
npm run dev
```

Abra `http://localhost:3000`. Na primeira vez, o próprio app mostra uma tela para criar a conta de administrador — não precisa editar arquivo nem rodar comando extra. `npm run dev` reinicia sozinho a cada alteração (via `nodemon`); para produção, `npm start`.

Para reaproveitar o banco do app desktop: copie o `gestao.db` dele para `web/server/data/` (ou aponte `DB_PATH` direto pro arquivo original) — o schema é compatível.

Variáveis de ambiente principais (`server/.env.example` tem a lista completa):

Variável	Para que serve
<code>PORT</code>	Porta do servidor (padrão 3000)
<code>DB_PATH</code>	Caminho do <code>gestao.db</code>
<code>SESSION_SECRET</code>	Assina o cookie de login — trocar por valor aleatório em produção
<code>SESSION_SECURE</code>	<code>true</code> quando atrás de HTTPS
<code>DISCORD_WEBHOOK_URL</code>	Opcional — avisa Discord a cada atualização nova e quando um agente fica offline/com erro
<code>ALERTA_AGENTES_INTERVALO_MINUTOS</code>	Intervalo do alerta proativo (padrão 15)

Backup e restauração: cópia automática do `gestao.db` em `server/data/backups/` a cada início do servidor (mantém as 10 mais recentes). O botão **Backups** no cabeçalho lista e restaura — a página recarrega inteira depois, para garantir que nenhuma tela fique com dado antigo.

Implantação:

- **Rede local:** `npm start` num PC/servidor que fique ligado; a equipe acessa por `http://IP-DA-MÁQUINA:3000`.
- **Pela internet:** proxy reverso (Caddy/Nginx) cuidando do HTTPS na frente, com `SESSION_SECURE=true`. Sem HTTPS, o login trafega sem criptografia.

Como serviço do Windows (recomendado para produção): `Iniciar Gestor.bat` roda numa janela de console em primeiro plano — se ela fechar, o processo travar ou a máquina reiniciar, a equipe fica sem o painel até alguém notar. Para produção, instalar via [NSSM](#):

```
# Num PowerShell como Administrador
cd web
.\instalar-servico.ps1
```

Idempotente (reinstala do zero sem duplicar); baixa o NSSM se preciso, para uma instância manual que já esteja na mesma porta, cria o serviço `GestorAtualizacoes`, com log em `server/logs/` rotacionado por tamanho. `Get-Service GestorAtualizacoes / Restart-Service GestorAtualizacoes / Get-Content server\logs\service-out.log -Tail 50 -Wait`. Para desinstalar: `.\desinstalar-servico.ps1` (não apaga nada do projeto, só o registro do serviço).

Duas pendências conhecidas do serviço (identificadas após instalar de verdade, não impedem o uso):

- **Roda como LocalSystem** — o script não define `ObjectName` ; o ideal é uma conta virtual por serviço (`NT SERVICE\GestorAtualizacoes`) com permissão NTFS só na pasta do projeto, já que o servidor não precisa de privilégio de SYSTEM para nada do que faz.
- **Log rotacionado mas nunca podado** — `AppRotateBytes` evita um arquivo crescer sem limite, mas as rotações antigas (`service-out-<timestamp>.log`) se acumulam para sempre; o volume é pequeno hoje, mas valeria uma tarefa agendada podando rotações com mais de ~90 dias.

2.6 Limitações conhecidas desta versão

- Só dois níveis de permissão (administrador / usuário comum) — sem papéis mais granulares.
- Sem sincronização em tempo real: cada pessoa vê os dados atualizados ao trocar de aba, não instantaneamente enquanto outra pessoa edita.
- SQLite com `journal_mode=WAL` aguenta bem uma equipe pequena/média; para uso muito intenso e concorrente, a migração natural seria PostgreSQL — não feita nesta versão.
- 32 nomes de cliente em `atualizacoes` ainda não têm cadastro correspondente (48 registros), e por isso não aparecem no Resumo nem na Consulta. A triagem é manual por enquanto: não existe tela de conciliação que ofereça "vincular ao cliente parecido" ou "cadastrar" — ver 2.7.
- O cadastro de Clientes não gera o código do cliente: o campo é texto livre e nasce vazio, embora o padrão da base seja `C` + 6 dígitos sem exceção em 374 cadastros.

2.7 Mudanças de 11/09/2026

Cinco mudanças, das quais duas corrigem defeitos que estavam escondidos nos dados, não no código.

Relatório de atualização (aba Atualizações, botão "Gerar Relatório"). Monta o texto do que foi feito, pronto para colar num chamado, em dois formatos: a atualização selecionada (com a versão anterior daquele cliente entre parênteses) e o histórico completo do cliente. Não exigiu campo novo: sai só do que já está em `atualizacoes` e `clientes` , então os registros antigos vindos de planilha geram relatório igual aos de hoje. Campo vazio não vira linha — quase metade do histórico não tem responsável preenchido, e uma página de "Por: —" seria pior que um texto mais curto. Os dois formatos vêm da mesma consulta (o histórico do cliente serve aos dois), então trocar de formato no modal não vai à rede. Única mudança no backend: `limit=todas` em `/atualizacoes/recent-by-client/:nome` , que antes travava em 50.

Padronização de nomes de sistema e de responsável (`services/normalizacao.js`). O campo "Sistema" sempre foi texto livre e tinha acumulado **144 grafias para 14 sistemas** — `B_NFE` (342 ocorrências), `B_importaXML` (301), `B_areadocontador` e `B_importaXML` (203), `B_vendas` , `NFCe` , `Sped` . Não era um problema estético: `relatorioPorSistema` compara texto exato, então **60 dos 370 clientes de B_NFe apareciam como "Nunca atualizado"** só porque alguém tinha digitado `B_NFE` . O campo Responsável tinha o mesmo defeito em menor escala (`CAMILA` / `Camila` / `cAMILA` / `camila` eram quatro pessoas para o filtro e para a média de dias do Resumo).

A normalização quebra o texto nos separadores que as pessoas usaram de verdade (vírgula, ponto, `"` e `"` , `"` - `"`) e casa cada pedaço com o catálogo ignorando caixa, acento e pontuação, consultando um mapa de apelidos para o que não casa por semelhança. Responsável segue a mesma ideia, mas **sem lista fixa de pessoas**: canoniza contra as grafias que já existem, então quem entrar na equipe amanhã é canonizado pela primeira grafia gravada. Roda no cadastro, na edição e **na importação de planilha** — normalizar só na tela deixaria a próxima importação desfazer a faxina. Um nome que não casa com nada é mantido intacto de

propósito: inventar destino para o desconhecido estragaria em silêncio a primeira atualização de um sistema novo.

O histórico já gravado foi acertado por `scripts/normalizar-historico.js`, com as mesmas funções (simulação por padrão, `--aplicar` numa transação só). Resultado medido: 650 atualizações com sistema reescrito, 36 com responsável, 1 agendamento; as grafias fora do catálogo caíram de 144 (1.164 ocorrências) para 6 (10 ocorrências), todas as seis deliberadamente ignoradas (`CTe`, `DFE`, `B_Rat`, `B_Vet`, `B_SYNC`, `B_DFe` — não são sistemas). Cinco sistemas entraram no catálogo por já aparecerem em atualizações reais: `B_NFCe`, `B_Sped`, `B_Vendas Simples`, `B_Marques` e `B_Marivet`.

Arquivamento automático de agendamentos concluídos. Tarefa concluída há mais de `AGENDAMENTO_ARQUIVAR_DIAS` (30, no `.env`) sai da lista sozinha. A varredura roda junto da listagem, **sem agendador**: o app não tem um, um cron só para isto seria mais peça do que o problema pede, e um `UPDATE` cujo `WHERE` quase nunca casa, numa tabela de dezenas de linhas, roda exatamente quando alguém está olhando a lista. Coluna `arquivado_em`, **não DELETE**: a tarefa arquivada continua contando no tempo médio de resolução por responsável do Resumo — apagar a linha limparia a tela e estragaria a métrica no mesmo gesto. O filtro de Status ganhou "Arquivadas" (com a contagem no rótulo) e um botão "Reabrir". Desarquivar **reabre** de propósito: como a varredura roda a cada listagem, uma tarefa que só saísse do arquivo continuando "Concluído" seria arquivada de novo no mesmo segundo. Só arquiva quem tem `concluido_em` preenchido — tarefas concluídas antes daquela coluna existir não têm como saber há quanto tempo, e sumir por um prazo incalculável seria arquivar no escuro.

Preferências passam a ser da conta (`usuario_preferencias`, `GET / PUT /api/preferencias`). Detalhado em 2.2. Em resumo: viviam só no `localStorage`, e o efeito aparecia na hora errada — trocar de máquina ou de navegador devolvia o app aos padrões, e num computador compartilhado as escolhas de uma pessoa recebiam a seguinte. O `localStorage` continua sendo escrito como **cache**, porque `theme-init.js` roda no `<head>` e precisa de resposta síncrona; esperar uma requisição ali faria a página nascer no tema errado. Migração é invisível: a conta que entra sem nada salvo no servidor sobe o que estava no navegador. O aviso de falhas por notificação não acompanha a conta — depende de permissão concedida por aparelho.

Limpeza do cadastro de clientes. Uma comparação da tabela `clientes` (373 linhas) contra a lista mantida fora do sistema (374) mostrou o cadastro praticamente idêntico: 1 faltando, 0 sobrando, 0 nomes divergentes, 0 cidades divergentes. O problema real estava do outro lado — **38 nomes de cliente apareciam em atualizacoes sem cadastro correspondente**, e esses 57 registros não apareciam no Resumo nem na Consulta. Foram resolvidos 6: três clientes cancelados tiveram suas 5 atualizações apagadas, um ex-cliente teve a sua apagada, um cliente que estava na lista externa mas não no cadastro foi criado (com o próximo código da sequência `C` + 6 dígitos) e as duas atualizações que traziam o nome dele sem o sufixo "LTDA" foram vinculadas a esse cadastro. Restam **32 órfãos / 48 registros**, pendentes de triagem. Toda a limpeza está registrada na aba Histórico sob o autor "limpeza de cadastro".

2.8 Mudanças de 15/09/2026

Três mudanças pequenas.

Botão "Arquivar" manual em Agendamentos, ao lado de "Excluir Seleccionada". Até aqui uma tarefa só saía da lista pela varredura automática (2.7) — quem queria tirar uma tarefa já concluída da vista sem esperar `AGENDAMENTO_ARQUIVAR_DIAS` não tinha como. Novo endpoint `PATCH /agendamentos/:id/arquivar`, restrito a

tarefas "Concluído" (mesma regra da varredura): arquivar uma tarefa ainda pendente faria "Reabrir" resetar o status dela para "A Fazer" sem necessidade, já que reabrir sempre volta ao primeiro status da lista.

Gráfico de "Tendência Mensal de Atualizações" (Resumo) virou linha, não mais barras horizontais. Usava o mesmo componente `BarChart` do gráfico "Por Sistema" — bom para comparar categorias, ruim para ler evolução no tempo, porque barra horizontal não tem um eixo esquerda→direita representando o tempo. Novo componente `core/LineChart.js` (SVG puro, sem biblioteca): linha suavizada (Catmull-Rom convertido para Bézier cúbica, não segmentos retos ponto-a-ponto), área com gradiente — forte perto da linha, sumindo perto da base, o que continua legível mesmo com a cor de destaque "Grafite" (dessaturada) —, halo atrás do ponto mais recente, e crosshair + tooltip ao passar o mouse. Os rótulos do eixo X são escolhidos por **posição** (no máximo 6, sempre incluindo o primeiro e o último mês) em vez de "um a cada N": a primeira versão pulava de 2 em 2 mas forçava o último mês a aparecer sempre, o que deixava os dois últimos rótulos colados quando `n-1` não caía num índice múltiplo do passo — e um mês inteiro (julho/2026, no caso) sumia sem que nada tomasse o lugar dele.

Relatório de uma atualização (botão "Gerar Relatório") não mostra mais código nem cidade do cliente — só o nome, como está gravado em `atualizacoes.cliente`. O relatório do histórico COMPLETO do cliente (o outro formato do mesmo modal) não mudou e continua mostrando a cidade.

2.9 Revisão de interface e Configurações — 15/09/2026

Uma segunda leva do mesmo dia, toda no cliente web. Nenhuma rota nova no servidor: as preferências já aceitam qualquer chave (`PreferenciaService` , ver 2.7), então uma opção nova passou a acompanhar a conta sem tocar no backend.

Casca: cabeçalho grudado, busca visível, menu da conta. O `.app-header` virou `position: sticky` com fundo translúcido e desfoque; ao sair do topo ele ganha sombra e encolhe o respiro (classe `is-grudado`). Quem decide isso é um `IntersectionObserver` sobre um pixel invisível colocado antes do cabeçalho, e não um listener de `scroll`: o listener roda a cada quadro de rolagem de uma tabela de duzentas linhas para descobrir um booleano que muda duas vezes no dia. O botão de busca (`.app-header__search`) tinha CSS escrito — inclusive o que ele vira no tablet — para um elemento que nunca era criado; agora existe, e abre a paleta de comandos mostrando o `Ctrl + K` que antes não aparecia em lugar nenhum. O canto direito, que tinha um bloco de texto inerte e dois ícones sem rótulo (um deles encerrando a sessão de quem errasse o alvo por seis pixels), virou `core/MenuConta.js`: avatar com iniciais, tema em três opções escritas por extenso, "Atualizar os dados desta tela", Configurações (com `Ctrl + ,` ao lado), Atalhos e Sair.

`App.recarregarAba()`. O `SwrCache` torna a troca de aba instantânea e, em troca, não havia como dizer "esqueça o que você guardou e pergunte de novo" — só recarregando a página, que cobra o login, a rolagem e a aba aberta. O método invalida o cache e redesenha a aba atual; `_mostrarAba` passou a devolver a promessa do `refresh()` para o aviso de "Dados atualizados" só aparecer quando a busca de fato terminar. A troca de tema e a mudança de "linhas por página", que faziam isso na mão em dois lugares, agora chamam o mesmo método.

Preferências: um mapa de padrões no lugar de duas listas. `core/appearance.js` tinha sete constantes `PADRAO_*` mais uma lista `CHAVES` escrita à mão para o "Restaurar padrões" — duas listas para a mesma coisa, sendo a segunda o lugar clássico de esquecer a preferência nova (e o esquecimento só apareceria no dia em que alguém restaurasse os padrões). Um `PADROES` único agora responde quatro perguntas: qual é o padrão

de X, quais são todas as chaves, o que o usuário já mexeu (`diferencas()`), que alimenta os selos "alterado") e o que sai num arquivo de exportação. Sobre ele vieram `PERFIS` (Equilibrado, Operação, Leitura, Alto contraste), `perfilAtivo()` — que compara o estado inteiro, não "qual foi o último clicado", porque quem aplica um perfil e depois aumenta o texto não está mais nele — e `exportar()` / `importar()` , com uma tabela `VALIDOS` por chave: importar é o único caminho pelo qual um valor chega sem ter passado por um controle da tela.

Painel de Configurações. Seis seções (entrou **Acessibilidade**), selo "alterado" por linha, contagem por seção, resumo no rodapé e "Restaurar esta seção" — o botão de restaurar era tudo ou nada. Cada item da lista de definições declara de quais chaves é dono (`chaves: [...]`), o que mantém selos, contagens e restauração por seção lendo a mesma fonte que já alimentava o desenho, a trilha e a busca. Mudanças em lote (perfil, importação, restauração) deixaram de fazer `location.reload()` : `_aplicarEmLote()` repinta tema e aparência, pede ao `App` que alinhe o que é dele (menu lateral e dados da aba, via `aoMudarVariar`) e remonta os controles do painel, que continua aberto. Com o reload fora, `salvarPreferenciasAgora()` — que existia só para o envio agrupado não ser morto no meio pelo reload — saiu do `prefs.js` .

Três preferências novas, todas como atributo no `<html>` + tokens no CSS. `data-contraste="alto"` é escrito uma vez só, derivando cada token do próprio tema com `color-mix` (texto misturado com o fundo): no escuro o texto é claro sobre fundo escuro, no claro é o contrário, e a mesma conta empurra os dois na direção de mais contraste — sem exigir um bloco por tema como o `[data-realce]` precisou. `data-transparencia="reduzida"` desliga o `backdrop-filter` da barra lateral, do cabeçalho, dos modais e da paleta, e troca os véus por cor cheia. `data-zebra="nao"` apaga a listra mexendo no token `--veu-linha` , e não num seletor que desfaça o `background` da linha ímpar: um seletor com `:root[...]` na frente ganharia também das linhas de severidade e de atraso, que precisam continuar pintadas. Contraste e transparência entraram também no `theme-init.js` (no `<head>`), pelo mesmo motivo do tema: redefinem cor, e cor aplicada tarde é o que se vê piscar.

Login. Botão de mostrar a senha e aviso de Caps Lock. O aviso escuta `keyup` além de `keydown` porque o estado da tecla só muda depois de ela subir — sem isso o aviso ficaria um caractere atrasado, sumindo justamente quando a pessoa desliga a tecla para consertar.

Aviso de conexão perdida. O `ApiClient` passou a distinguir "o servidor respondeu" (mesmo com 4xx: quem está fora do ar não recusa nada, não responde) de "não deu para falar com ele" — status 0 e timeout —, e dispara `conexao:mudou` no `document` **só na troca de estado**. `core/ConexaoBanner.js` escuta, põe uma faixa fixa no topo enquanto durar, tenta `/auth/status` a cada 5s e some quando o servidor volta, chamando `recarregarAba()` na saída. Quem apaga a faixa não é o `_tentar()` : é o próprio evento do `ApiClient` , para haver um caminho só para "voltou" — vale também quando quem descobriu foi outra chamada qualquer feita no meio tempo. A faixa fica em `z-index: 1050` , abaixo dos modais (1100): uma confirmação aberta continua sendo a coisa mais urgente da tela. Enquanto ela existe, cabeçalho e barra lateral descem 44px (`body:has(.conexao-aviso)`), em vez de o conteúdo inteiro ser empurrado — o que faria a página saltar na queda e de novo na volta.

Lembretes no título da aba (`(2) Clientes · Gestor de Atualizações`). O app vive numa aba de fundo boa parte do dia; a faixa de lembretes só alcança quem está olhando a tela, e o título é a única parte dele que aparece na barra de tarefas do Windows. `_atualizarTitulo()` passou a ser o único lugar que escreve `document.title` , chamado na troca de aba e quando os lembretes chegam.

A faixa de conexão também escuta o `offline` do navegador, que chega na hora em que o cabo sai, sem esperar requisição nenhuma falhar. O primeiro desenho disso tinha um bug que o teste pegou: a faixa se mostrava sozinha nesse evento, o `ApiClient` continuava se achando online, e por isso a primeira resposta boa depois da volta não era uma TROCA de estado — não disparava `conexao:mudou`, e a faixa ficava na tela para sempre sobre um app que já funcionava. O estado ficou com um dono só: quem descobre a queda chama `api.marcarOffline()`; quem apaga a faixa continua sendo a resposta do servidor.

Densidade e contraste também na paleta de comandos, por serem os dois ajustes que se liga e desliga várias vezes ao dia; os outros dezesseis seguem só em Configurações.

Atalhos e avisos. `Ctrl + B` alterna a barra lateral pelo mesmo `_definirSidebar` que o painel de Configurações usa (uma preferência, um caminho), e cada aba passou a mostrar seu `Alt+N` num `<kbd>` que ocupa o espaço o tempo todo e só muda de opacidade — aparecer do nada empurraria o rótulo e mudaria a largura da aba debaixo do cursor. No `Toast`, a duração original passou a ser guardada na entrada ativa: `mouseleave` reagendava a saída com `DURACAO_MS`, encurtando a janela do toast de "Desfazer" (`DURACAO_ACAO_MS`) justamente para quem levou o mouse até ele; `focusin` / `focusout` entraram pelo mesmo motivo, já que o botão "Desfazer" é alcançável por Tab.

Dois arquivos novos de apoio, os dois para não duplicar regra: `core/pessoa.js` (iniciais do avatar e nome do papel, usados pelo menu e pelo painel, que não deviam depender um do outro) e `core/arquivo.js` (`baixarBlob` / `escolherArquivo`; o `downloadBlob` que vivia solto dentro de `AtualizacoesView` mudou de casa e passou a ser usado também pela exportação de preferências).

Conferência. A revisão foi verificada com o Chrome em modo headless dirigido por CDP contra uma instância de teste (porta 3100, banco vazio): criação da conta inicial, login, menu da conta, painel em todas as seções, aplicação de perfil, restauração por seção, busca do painel, ciclo exportar→importar (inclusive com valores inválidos, que são ignorados), contraste alto, superfícies sólidas, zebra desligada, `Ctrl + ,`, cabeçalho grudando e soltando na rolagem, e os dois temas. Nenhum erro de console em nenhum dos passos. O bug encontrado no caminho foi meu: uma crase dentro de um comentário HTML dentro de um template literal fecha a string — `node --check` passava e o navegador recusava o módulo inteiro, deixando a página em branco.

3. Atualizador Inteligente de ERP — agente local (C#)

Estado: pré-piloto. Compila, o fluxo principal está implementado, os bugs críticos conhecidos foram corrigidos, o formato gravado em `BEXE.fdb` foi confirmado campo a campo contra um arquivo real correto, e o ciclo completo (Fase 1 → Fase 3 → Fase 4, com Fase 2 simulada) já rodou de ponta a ponta várias vezes contra Firebird real. **Ainda não deve rodar em cliente real:** falta a Fase 2 (autorização pelo ERP Delphi) e triagem dos scripts antigos aplicados fora do controle da tabela `SCRIPTS`. Detalhe completo em `atualizador/RISCOS-CONHECIDOS.md`.

3.1 Visão geral e objetivo

O agente é um `BackgroundService` (.NET 8) que roda dentro da pasta do cliente, no mesmo servidor onde já ficam `JUNIOR.fdb`, `BEXE.fdb` e os executáveis do ERP. Ele consulta a API central (o painel web da seção 2), baixa e valida os pacotes da versão nova, espera a autorização do usuário (dada pelo próprio ERP Delphi), isola o banco Firebird, aplica os scripts, distribui os executáveis novos e devolve o banco ao ar — sem que ninguém precise entrar remotamente no servidor do cliente.

3.2 Como funciona — máquina de estados

O agente faz polling e reage ao campo `STATUS` da tabela `SYS_ATUALIZACAO`, no `JUNIOR.fdb` do cliente:

Estado	Significado	Quem grava
CONCLUIDO / ERRO	Ociosos — livres para procurar versão nova	Agente
PENDENTE	Pacote baixado, esperando o usuário autorizar	Agente
AUTORIZADO	Usuário confirmou; pode executar	ERP Delphi
PROCESSANDO	Execução crítica em andamento	Agente

Fase 1 — Preparo invisível. Consulta a API com o código do cliente e a versão atual; se houver versão nova, baixa os pacotes, confere o **SHA-256** de cada um, extrai com `7za.exe` e grava `PENDENTE`.

Fase 2 — Decisão do usuário. Não implementada neste repositório. Cabe ao ERP Delphi ler `PENDENTE`, perguntar ao usuário e gravar `AUTORIZADO`. Sem isso o ciclo trava aqui — nos testes registrados, essa fase é simulada gravando `AUTORIZADO` direto no banco via `isql`.

Fase 3 — Execução crítica. `gfix -shut multi -force 0` (isola o banco mantendo acesso SYSDBA) → `gbak` (backup pré) → `ScriptRunnerService` (aplica cada `.sql` pendente do pacote, um processo `isql` isolado por arquivo) → injeção dos binários no `BEXE.fdb` → `gfix -online` → `gbak` (backup pós, já com o banco de volta ao ar).

Fase 4 — Distribuição. Grava os executáveis novos como BLOB na tabela `EXECUTAVEIS` do `BEXE.fdb` (transação única), marca `CONCLUIDO` e reporta à API. Os terminais leem o `BEXE.fdb` e se atualizam sozinhos. Só os `.exe` soltos na raiz do pacote entram nessa injeção — dependências em subpastas (ex.: `openss1.exe` usado internamente pelo ERP) ficam de fora, ver 3.8.

Qualquer exceção na Fase 3/4 dispara o `catch` : tenta restaurar o backup pré com `gbak -c -replace_database` , força o banco de volta ao ar, grava `ERRO` com a mensagem em `MENSAGEM_LOG` e reverte `VERSAO_NOVA` para a versão anterior.

3.3 Onde o agente mora

Instalado dentro da própria pasta do cliente, numa subpasta própria, para não espalhar `.dll` / `.pdb` / `7za.exe` /backups no meio dos arquivos do cliente:

```
Bredas\                <- pasta do cliente (já existe hoje)
  JUNIOR.fdb
  BEXE.fdb
  B_Vendas.exe, ...
  Atualizador\         <- pasta do agente
    AtualizadorERP.exe
    7za.exe
    atualizador.ini     <- configuração deste cliente (não versionado)
    _trabalho\         <- descartável, recriada a cada ciclo
      pacotes\         <- downloads + extração da versão em andamento
    Backups\           <- PERSISTENTE, nunca apagada pela limpeza automática
      JUNIOR_PRE_9.9.9_20260903_114500.fbk
      JUNIOR_POS_9.9.9_20260903_114500.fbk
```

Por padrão, `JUNIOR.fdb` / `BEXE.fdb` são resolvidos como `..\JUNIOR.FDB` / `..\BEXE.FDB` a partir da pasta do agente (um nível acima). `_trabalho\pacotes\` é a ****única**** pasta que a Fase 4 varre atrás de `.exe` para injetar — qualquer executável que caia ali só é considerado se estiver solto direto nela, não em subpastas. `Backups\` nunca é tocada pela limpeza automática; se poda sozinha, mantendo os últimos `BACKUPS_PARA_MANTER` ciclos (padrão 10).

3.4 Estado atual: pré-piloto

O que já foi validado contra Firebird real, com testes registrados:

- Ciclo completo (Fase 1 → Fase 3 → Fase 4, Fase 2 simulada) rodando **através da API real** (não cópia manual de pacote), pacote publicado real do B_Vendas, como serviço Windows instalado — concluído em 70 segundos.
- Rollback (`gfix -shut` → `gbak -b` → `gbak -c -replace_database` → `gfix -online`) testado de ponta a ponta contra banco real.
- 2302 scripts reais de `Scripts-BVendas/` (2011–2026) testados contra uma cópia de produção de 366 tabelas: 201 pendentes aplicaram limpo; entre 43 e 69 (dependendo do estado prévio do banco) falham por deriva de schema legado e exigem triagem manual — não é bug do agente, é histórico anterior ao controle automático.
- 25 testes de integração automatizados (`AtualizadorERP.Tests/`), contra Firebird real, cobrindo `ProcessService` , `DatabaseService` , `ScriptRunnerService` e o ciclo completo do `Worker` .

O que falta antes de qualquer piloto real:

- **Fase 2 (Delphi) não existe.** Nenhum arquivo `.pas` / `.dpr` no repositório — ler `PENDENTE`, perguntar ao usuário e gravar `AUTORIZADO` ainda precisa ser escrito no ERP.
- **Idempotência dos scripts antigos** — mitigada (o agente nunca reaplica o que já está registrado em `SCRIPTS`, e uma verificação prévia cobre boa parte do que foi aplicado antes de existir esse controle), mas não é 100%: uma fração dos 2302 scripts reais segue precisando de triagem manual.
- **Convenção de `NOMEPRODUTO`** — a injeção usa o nome do arquivo sem extensão; confirmado que funciona para `B_Vendas.exe`, mas não há confirmação de que os terminais realmente leem esse campo (em vez de `NOMEARQUIVO`) para decidir o que baixar.
- Testes automatizados ainda não cobrem a Fase 1 completa contra a API real nem os ~2300 scripts reais de produção (a suíte usa scripts sintéticos pequenos) — vale repetir o ciclo manual contra cópias descartáveis antes de qualquer mudança maior futura no `Worker.cs` / `DatabaseService.cs`.

3.5 Requisitos e instalação

- **.NET 8 SDK** só na máquina que compila — o executável é publicado *self-contained + single-file*: todo o runtime .NET e as DLLs de dependência (driver Firebird, `Microsoft.Extensions.*`) ficam embutidos no próprio `AtualizadorERP.exe`. O servidor do cliente **não precisa** ter .NET instalado.
- **Firebird 2.5** no servidor do cliente, com `gfix.exe`, `gbak.exe` e `isql.exe`.
- **7za.exe** ao lado do executável — o pacote gerado pelo CI (GitHub Actions) já inclui essa cópia automaticamente.
- Acesso de leitura/escrita ao `JUNIOR.fdb` e ao `BEXE.fdb`.

Publicar (o mesmo comando que o CI usa a cada push):

```
dotnet build AtualizadorERP.csproj
dotnet publish AtualizadorERP.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained true -
p:PublishSingleFile=true -o ./Atualizador
```

Produz 3 arquivos: `AtualizadorERP.exe` (~70 MB, tudo embutido), `AtualizadorERP.pdb` e `atualizador.ini.example`. Copie `7za.exe` também (dispensável se usar o artefato do GitHub Actions, que já vem completo). Copie a pasta inteira para dentro da pasta do cliente, renomeie `atualizador.ini.example` para `atualizador.ini`, preencha e registre o serviço:

```
sc.exe create "AgenteAtualizadorERP" binPath= "C:\caminho\ate\Bredas\Atualizador\AtualizadorERP.exe"
start= auto
sc.exe start "AgenteAtualizadorERP"
```

3.6 Configuração (`atualizador.ini`)

Tudo vem de um `.ini` ao lado do executável — nenhuma credencial embutida no código. Um `.ini` foi escolhido em vez de variável de ambiente porque configurar variável de ambiente de um *serviço Windows* exige elevar e editar o registro — inviável para instalar em dezenas de clientes em campo. Um `.ini` abre no Bloco de Notas.

Chave	Padrão	Obrigatória
CODIGO_CLIENTE	—	sim
SISTEMA	—	sim
API_TOKEN	—	sim
DB_PASSWORD	—	sim
API_URL	http://localhost:3000/api	
DB_USER	SYSDBA	
DB_PORT	3050	
JUNIOR_FDB	..\JUNIOR.FDB (relativo à pasta do agente)	
BEXE_FDB	..\BEXE.FDB (relativo à pasta do agente)	
GFIX_PATH / GBAK_PATH / ISQL_PATH	...\Firebird_2_5\bin\{ferramenta}.exe	
PASTA_TRABALHO	_trabalho	
PASTA_BACKUPS	Backups	
BACKUPS_PARA_MANTER	10	

Faltando qualquer obrigatória, o agente falha ao subir de propósito, para não rodar meio configurado.

`atualizador.ini` nunca deve ser commitado (tem credencial real) — já coberto pelo `.gitignore (*.ini)`; só o `.example`, sem segredo, fica versionado.

`API_TOKEN` precisa bater com `AGENT_API_TOKEN` do servidor. `CODIGO_CLIENTE` não precisa ser CNPJ de verdade — é um identificador livre; recomendado usar o `codigo` já cadastrado na aba **Clientes** do painel (ex.: `C012345`), que o painel casa automaticamente com o cliente. `SISTEMA` precisa bater, letra por letra, com um sistema cadastrado na aba **Sistemas** — uma máquina que roda mais de um sistema precisa de uma instância do serviço por sistema.

A porta `3050` é o padrão do Firebird, mas ambientes reais usam outras — um `BScript.Ini` de produção real inspecionado usava `3051`. Confira antes de instalar num cliente novo.

3.7 Contrato com a API central

Todas as chamadas mandam o header `X-Agent-Token`.

```
GET {API_URL}/update/check/{cnpj}?versao={versaoAtual}
```

```
{
  "update_available": true,
  "version": "2026.08.10",
  "packages": [
    { "file": "pacote.7z", "url": "https://.../api/update/packages/pacote.7z", "sha256": "abc123..." }
  ],
  "script_url": "https://.../BScript.exe"
}
```

`script_url` ainda existe no contrato por compatibilidade, mas **o agente não lê mais esse campo** — a Fase 3 aplica os `.sql` do próprio pacote via `ScriptRunnerService`, não um binário externo (ver 3.8).

```
POST {API_URL}/update/log
```

`{ "cnpj": "...", "status": "SUCESSO|ERRO", "detalhes": "..." }` — best-effort: falha de rede aqui não interrompe o ciclo.

3.8 Formato gravado em EXECUTAVEIS (BEXE.fdb)

Confirmado campo a campo contra um `BEXE.fdb` real e correto (03/09/2026) — divergir de qualquer um destes formatos faz o atualizador interno dos terminais não reconhecer a linha:

Campo	Formato
NOMEARQUIVO	Caminho completo no disco do cliente (ex.: <code>D:\Bredas\B_Vendas.exe</code>) — a pasta usada é a do <code>BEXE.fdb</code> , não a do agente. Também é a chave de <code>UPDATE</code> vs <code>INSERT</code> .
HASHEXE	SHA-1 em hexadecimal maiúsculo (40 caracteres) — não SHA-256.
VERSAO	A versão embutida no próprio executável (<code>FileVersion</code> , ex.: <code>26.9.1.8</code>), não a versão do pacote publicada no painel.
VERSAOATUALIZADA	Um flag de texto (<code>"True"</code> / <code>"False"</code>), não uma versão — a coluna real só cabe 5 caracteres. O agente só grava <code>"True"</code> ; reverter para <code>"False"</code> é responsabilidade de outra parte do sistema, fora deste repositório.
EXECUTAVEL	BLOB com o conteúdo binário completo do <code>.exe</code> .
DATA_ATUALIZACAO	Data (sem hora) da injeção.

3.9 Histórico de correções críticas

Linha do tempo resumida dos achados de maior impacto, a partir de leitura de código, engenharia reversa dos binários reais (`BScript.exe`, `BEXE.FDB`, `BScript.Ini`) e dos primeiros testes de ponta a ponta. Detalhe completo, com trecho de código e cenário de falha de cada item, em `atualizador/RISCOS-CONHECIDOS.md`.

Data	Achado	Correção
28/08	BScript.exe baixado via script_url era distribuído aos terminais como se fosse atualização do ERP	TEMP_PATH dividido: só pacotes\ é varrida pela Fase 4
28/08	Rollback podia restaurar um backup de dias atrás (arquivo antigo não apagado)	preBkp apagado no início do ciclo; flag backupValido só liga após gbak ter sucesso
31/08	BScript.exe real não tem modo silencioso — confirmado por dois testes reais: /silent é ignorado, a janela do Delphi/FireDAC abre e trava esperando clique	Substituído por Services/ScriptRunnerService.cs : aplica cada .sql via isql isolado por processo, reaproveitando a tabela SCRIPTS que o BScript.exe já mantinha (compatível com o histórico gravado manualmente)
31/08	Backoff quase nunca entrava em ação (contador zerava antes de crescer)	Só zera quando o ciclo anterior estava CONCLUIDO , não em qualquer sucesso de polling
31/08	"Sucesso" registrado mesmo sem nenhum .exe extraído	InjetarNovosBinarios lança erro se a lista vier vazia
31/08	Reversão de VERSAO_NOVA dependia de um .txt solto que podia sumir	Nova coluna VERSAO_ATUAL , separada de VERSAO_NOVA — só avança após sucesso real; nada para "reverter" se falhar antes
31/08	Senha do Firebird exposta na linha de comando (visível via Gerenciador de Tarefas/WMI)	Credenciais via ISC_USER / ISC_PASSWORD no ambiente do processo, não mais como argumento
31/08	API fora do ar (401, DNS morto) contava como "sem atualização" e zerava o backoff	Exceção sobe até o catch do Worker , entra no mesmo backoff de falha de atualização
31/08	Backup pós-atualização rodava dentro da janela de shutdown, somando até 15 min de indisponibilidade	Roda depois do gfix -online , com o banco já servindo os terminais
31/08	Downloads com timeout fixo de 100s (padrão do .NET)	HttpClient sem timeout fixo; cancelamento via CancellationToken propagado
31/08	-shut force 0 nunca foi sintaxe válida do gfix (testado: erro "Target shutdown mode is invalid")	-shut multi -force 0 — "multi" isola terminais mantendo acesso SYSDBA (testado que "full" bloqueia até o SYSDBA)
31/08	gfix / gbak com caminho puro podiam resolver para a instância errada do Firebird (máquina com 2.0 e 2.5 instalados)	Todas as chamadas usam localhost/{porta}:{caminho} explícito
31/08	Connection pooling do driver .NET quebrava depois de um gfix -shut (conexão em cache ficava inválida)	Pooling=false na connection string
01/09	SYS_ATUALIZACAO não existe no JUNIOR.fdb real de produção (366 tabelas inspecionadas) — era só assumida pelo projeto	GarantirTabelaSysAtualizacao cria a tabela no primeiro ciclo se não existir (idempotente)

Data	Achado	Correção
03/09	<code>openssl.exe</code> (dependência interna do <code>B_Vendas</code> , numa subpasta do pacote) era injetado como se fosse um produto novo	Varredura da Fase 4 restrita a <code>.exe</code> soltos na raiz do pacote
03/09	4 dos 6 campos de <code>EXECUTAVEIS</code> gravados em formato errado (nome sem caminho completo, SHA-256 em vez de SHA-1, versão do pacote em vez do <code>FileVersion</code> , etc.) — achado comparando campo a campo contra um <code>BEXE.fdb</code> real e correto	<code>InjetarNovosBinarios</code> reescrito contra o formato confirmado (ver 3.8)
03/09	Configurar o serviço via variável de ambiente exigia elevar e editar o registro do Windows — inviável para instalar em campo	Configuração inteira migrada para <code>atualizador.ini</code> (ver 3.6)
03/09	Backups pré/pós eram apagados no mesmo ciclo em que nasciam (<code>Directory.Delete</code> da pasta de trabalho)	<code>Worker.ArquivarBackups</code> move os dois para <code>PASTA_BACKUPS</code> , fora da limpeza automática; poda mantém as últimas 10 gerações

Todas as correções acima passam pelo `ProcessService`, que exige timeout obrigatório em toda chamada a processo externo — não é estilo, é segurança: a Fase 3 roda com o banco em `-shut force_0 / multi -force 0` (bloqueado para todos os usuários), então um processo que trava sem timeout deixaria o cliente inteiro parado até alguém perceber.

4. Como verificar

Painel web:

```
cd web/server && npm start
```

O console mostra a migração na primeira vez.

O quê	Como
Rota na URL	Trocar de aba → URL vira <code>#/clientes</code> ; recarregar mantém a tela
Paleta	<code>Ctrl+K</code> , digitar o nome de um cliente, <code>Enter</code> → abre a ficha
Tema	Botão no cabeçalho cicla sistema → escuro → claro; recarregar mantém
Cache	Ir e voltar entre abas → aparece na hora, com a barra fina revalidando
Resumo	Clicar em "Parados há mais de 60 dias" → rola até a lista
Distribuição	Escolher sistema → aviso diz qual versão sai do ar
Substituição	Publicar → toast diz qual saiu; a antiga vira "Substituída"
Trava de exclusão	Tentar excluir a versão "No ar" → recusa explicada
Upload	Enviar pacote grande → barra de progresso
Desfazer	Excluir uma atualização → toast com "Desfazer"
Escape	Preencher o formulário, <code>Esc</code> → toast com "Restaurar"
Exportar	Filtrar e exportar → <code>atualizacoes-filtrado.xlsx</code> só com o filtrado
Teclado	<code>Tab</code> até a tabela, <code>↑</code> / <code>↓</code> navega, <code>Enter</code> seleciona
Atalhos	<code>?</code> abre a lista

Verificação automática (substitui a conferência de sintaxe arquivo a arquivo que ficava aqui — aquele laço só provava que o arquivo *parseava*, não que os imports resolviam nem que os tipos batiam):

```
cd web
npm install      # uma vez; traz só o verificador de tipos
npm run check    # tipos, sem etapa de build (ver adr/0006)
npm test         # 179 testes: 109 no servidor, 70 no front-end
```

Entre os testes do front-end há um que **linka o grafo de módulos inteiro** a partir do `index.html` : ele pega import quebrado, nome importado que não existe e módulo órfão — que era justamente o que a conferência de sintaxe não alcançava.

Agente C#:

```
cd atualizador
dotnet build AtualizadorERP.sln -warnaserror
dotnet test AtualizadorERP.sln # 39 testes (exige Firebird 2.5)
dotnet test AtualizadorERP.sln --filter "Requer!=Firebird" # 6 testes -- é o que o CI roda
```

Os 39 testes de integração rodam contra Firebird real (não mockado) — cobrem `ProcessService`, `DatabaseService`, `ScriptRunnerService` e o ciclo completo do `Worker`, incluindo o formato de `EXECUTAVEIS` e a retenção de backups. Para validar o ciclo ponta a ponta contra um cliente de teste, ver o passo a passo em `atualizador/README.md` (Fase 2 precisa ser simulada gravando `AUTORIZADO` direto no banco via `isql`, já que ainda não existe no ERP Delphi).

5. Auditoria de agosto/set 2026 — o que mudou desde então

Em 27/08/2026, uma auditoria técnica comparou três documentos de arquitetura anteriores — `Planejamento_Tecnico_Atualizador_ERP_v4` (especificação técnica completa, propondo MD5 e um ciclo de 4 estados sem `PROCESSANDO`), uma apresentação executiva com a mesma arquitetura em linguagem de negócio, e um "Documento Técnico v1.0" já revisado (SHA-256, 5 estados incluindo `PROCESSANDO`) — contra o código-fonte real e, numa segunda passada, contra os próprios binários e dados de produção (`BScript.exe`, `BEXE.FDB` de 44 MB, `BScript.Ini`, 1026 scripts DDL reais).

O resultado da auditoria: 14 comportamentos de segurança/orquestração confirmados batendo com o documento técnico v1.0, e 12 achados novos (2 críticos, 4 de alta severidade, 3 de média, 3 de baixa) que nenhum dos três documentos de arquitetura tinha como revelar — viviam em decisões de implementação só visíveis lendo o C#/Node.js linha a linha, ou abrindo os próprios binários e a base de produção.

Todos os achados dessa auditoria foram corrigidos nas semanas seguintes — a tabela completa, com data de cada correção, está na [seção 3.9](#). Os dois achados críticos da auditoria, em particular, motivaram as duas maiores mudanças de desenho do projeto:

Achado crítico da auditoria (27/08)	O que virou
<code>BScript.exe</code> real parece ser um programa gráfico interativo, sem nenhum modo silencioso — automatizá-lo podia travar o servidor do cliente inteiro	Confirmado por teste real em 31/08 (<code>/silent</code> ignorado duas vezes) → <code>BScript.exe</code> substituído por <code>ScriptRunnerService</code> , que aplica os <code>.sql</code> diretamente via <code>isql</code>
Uma atualização que falha some do radar: <code>VERSAO_NOVA</code> era gravado antes da autorização e nunca revertido em falha, então o próximo polling via "nada de novo"	Corrigido em 31/08 com a coluna <code>VERSAO_ATUAL</code> , separada do alvo em disputa

Os achados de alta/média severidade também foram todos endereçados: o schema real do `BEXE.fdb` (tabela `EXECUTAVEIS`, não `VERSOES_EXE`) foi confirmado e, depois, corrigido campo a campo (achado novo em 03/09, quando uma comparação mais profunda revelou que 4 dos 6 campos ainda estavam no formato errado); a porta do Firebird virou configurável; as credenciais deixaram de ir na linha de comando; a injeção do BEXE ganhou verificação de lista vazia; o backoff foi corrigido para valer mesmo depois de uma falha real de atualização, não só de download.

Um relatório de revisão técnica complementar, também de 27/08, comparou os mesmos três documentos contra um desenho anterior descartado (pipeline de 25 etapas com rename de banco via `n8n`) e recomendou tratar o projeto atual como a direção definitiva — recomendação que se confirmou: a técnica de isolamento via `gfix -shut` (em vez de parar o serviço Firebird inteiro ou fazer rename/cópia do banco) segue sendo a base do ciclo até hoje.

O que ficou sem solução de código, porque depende de decisão/trabalho fora deste repositório: a Fase 2 em Delphi (nenhum `.pas` / `.dpr` existe), o schema real de `JUNIOR.fdb` além de `SYS_ATUALIZACAO` (o agente cria essa tabela sozinha, mas o resto do banco nunca foi auditado por falta de cópia disponível), e a idempotência definitiva dos ~2300 scripts históricos — todos listados como pendências ativas na [seção 3.4](#).

6. Histórico deste documento — o que foi consolidado

Este documento substitui os seguintes arquivos, que existiam separadamente em `web/docs/` e foram removidos após terem seu conteúdo relevante incorporado acima (o histórico completo de cada um continua disponível no `git log`, se for preciso consultar o texto original):

Arquivo removido	Natureza	Para onde foi
<code>ARCHITECTURE.md</code>	Arquitetura do código do painel web	Seção 2.2
<code>RELATORIO_IMPLEMENTACAO.md</code>	Relatório de implementação do agente C#, 26–27/08	Superado pelo estado real de 03/09 — seção 3 e seção 5
<code>REVISAO_INTERFACE.md</code>	Revisão de interface/distribuição do painel, set/2026	Seção 2.3
<code>Planejamento_Tecnico_Atualizador_ERP_v4.pdf</code>	Especificação técnica original (MD5, sem estado <code>PROCESSANDO</code>)	Contexto histórico na seção 5
<code>Projeto_Arquitetura_Atualizador_ERP.pdf</code>	Apresentação executiva da mesma arquitetura	Contexto histórico na seção 5
<code>Documento_Tecnico_Atualizador_ERP.html</code> / <code>.pdf</code>	Documento técnico v1.0 (26/08)	Substituído pela seção 3 , que reflete o estado atual
<code>documento-oficial-atualizador-erp.pdf</code> / <code>.docx</code>	Auditoria técnica completa (27/08)	Resumida na seção 5 ; achados individuais na tabela da seção 3.9
<code>auditoria_atualizador_erp.html</code>	Mesma auditoria, versão HTML estilizada	Idem acima
<code>relatorio-atualizador-erp.docx</code>	Revisão técnica complementar (27/08), comparando contra um desenho anterior descartado	Resumida no último parágrafo da seção 5
<code>apresentacao-atualizador-erp.docx</code>	Proposta de projeto em linguagem executiva	Conteúdo condensado na seção 1
<code>Apresentacao_Atualizador_Inteligente_ERP.pptx</code>	Slides gerados a partir do documento técnico e das capturas de tela	Conteúdo coberto pelas seções 1–3; os slides em si não têm informação que não esteja aqui
<code>tela-distribuicao.png</code> , <code>tela-resumo.png</code>	Capturas de tela usadas nos slides acima	Removidas junto com a apresentação — ilustravam a mesma interface descrita na seção 2

Arquivo removido	Natureza	Para onde foi
gerar-apresentacao.js , gerar-pdf-texto.js	Scripts geradores dos artefatos acima	Sem função depois que os artefatos que geravam deixaram de existir

Por que consolidar: os documentos acima descreviam o mesmo projeto em estágios sucessivos — uma proposta inicial, três especificações técnicas concorrentes, uma auditoria comparando-as com o código, e um relatório de correções — cada um congelado na data em que foi escrito. Entre o relatório de implementação (27/08) e a revisão mais recente do agente (03/09), o código avançou o suficiente para tornar boa parte do conteúdo desatualizado (o BScript.exe que o relatório descrevia como corrigido com timeout foi, na verdade, **substituído por completo** dias depois). Manter nove documentos derivados uns dos outros, sem um único dono, é como a divergência entre "Documento Técnico v1.0" e o código real aconteceu em primeiro lugar. Este arquivo é, a partir de 09/09/2026, a única fonte para este assunto em `web/docs/`.